20 guiones para generar la voz

El cuerpo por dentro · Series 01 y 02

texto_para_voz: veinte archivos TXT que contienen únicamente la narración. Puedes copiarlos directamente en tu generador de voz. por_escenas: los mismos guiones con tiempos y dirección visual, útiles para ajustar la voz al montaje.

01–10: guiones de los diez videos entregados anteriormente. Los tiempos corresponden a las duraciones de esa entrega; otra voz puede requerir ajustes. 11–20: guiones de los diez videos nuevos. Cada pieza dura 75 segundos y se divide en 7 escenas. Los MP4 nuevos tienen textos en pantalla y no contienen pista de audio.

Para la voz nueva, genera cada escena por separado si necesitas encajar con precisión. Si generas el guion entero, ajusta pausas y velocidad para llegar a la duración del video. No añadas encabezados, números de escena ni instrucciones a la locución. Tono sugerido: español latinoamericano claro, curioso y sereno; no anunciar como cura garantizada lo que el texto describe como tratamiento o mecanismo.

Pronunciación sugerida: ARN, «a erre ene»; ADN, «a de ene»; IgE, «inmunoglobulina e»; CAR-T, «car te»; CRISPR, «crísper»; ECMO, «ecmo»; HLA, «hache ele a»; CPAP, «ce pap»; CO2, «dióxido de carbono».

Los SRT nuevos coinciden con los textos de los MP4 sin voz; son una referencia de edición, no una sincronización con una narración que todavía no se ha generado.

01. ¿Cómo enseña una vacuna a defenderte?

Duración del video: 78.7 segundos.

Tu cuerpo puede prepararse para un virus que todavía no ha encontrado. ¿Cómo?

Veamos una vacuna de ARN mensajero. Lleva instrucciones temporales para fabricar una proteína del virus, sin introducir el virus completo.

Algunas células leen esas instrucciones y producen la proteína. El ARN se degrada después; no necesita entrar en el núcleo ni modificar tu ADN.

Células del sistema inmunitario presentan fragmentos de esa proteína. En los ganglios, ese encuentro ayuda a activar defensas capaces de reconocerla.

Algunas células producen anticuerpos. Otras coordinan la respuesta o ayudan a combatir células infectadas. Después, parte de esas defensas permanece como memoria.

Si el virus aparece más adelante, esa memoria permite responder con mayor rapidez. La protección puede reducir especialmente el riesgo de enfermar gravemente.

No significa que sea imposible infectarte. Significa que tu cuerpo puede llegar al encuentro con una ventaja: haber aprendido a reconocer al enemigo.

02. ¿Qué cambia la insulina dentro de tu cuerpo?

Duración del video: 71.9 segundos.

Puede sobrar glucosa en tu sangre y, aun así, tus músculos aprovecharla peor. Aquí entra la insulina.

Después de comer, parte de los nutrientes llega a la sangre como glucosa. El páncreas detecta el aumento y libera insulina.

En células musculares y grasas, la insulina activa receptores. Esa señal lleva más transportadores de glucosa hasta la superficie celular.

Así puede entrar más glucosa. La insulina también indica al hígado que reduzca su producción de glucosa y favorece el almacenamiento de energía.

En la diabetes tipo uno, el sistema inmunitario destruye las células que producen insulina. En la tipo dos, los tejidos responden peor a ella.

Con el tiempo, en la tipo dos también puede faltar producción suficiente. La insulina administrada ayuda a recuperar esa señal y a controlar la glucosa.

Su función va mucho más allá de bajar un número: ayuda a decidir cómo se utiliza y se almacena la energía.

03. ¿Qué hace la anestesia con la conciencia?

Duración del video: 79.1 segundos.

Te administran un medicamento y tu siguiente recuerdo puede ser la recuperación. ¿Qué ocurrió entre ambos momentos?

Estar consciente depende de la actividad coordinada de distintas redes cerebrales. No hay un único interruptor que lo controle todo.

Los anestésicos modifican receptores y circuitos. Según el fármaco, pueden reforzar señales inhibitorias o reducir determinadas señales excitadoras.

Eso altera la comunicación entre redes relacionadas con la conciencia y la memoria. No es simplemente dormir más profundo, ni apagar el cerebro.

Durante una operación pueden combinarse medicamentos para producir inconsciencia, controlar el dolor y, cuando hace falta, facilitar la relajación muscular.

El equipo de anestesia vigila continuamente la respiración, la circulación y el efecto de los medicamentos. Si es necesario, también sostiene esas funciones.

Cuando disminuye el efecto, la actividad cerebral se reorganiza y recuperas la conciencia. La recuperación ocurre por etapas: no todo vuelve a la vez.

04. ¿Cómo limpia la sangre una máquina de diálisis?

Duración del video: 79.4 segundos.

Esta máquina puede retirar desechos de tu sangre sin mezclarla directamente con el líquido que se los lleva.

Los riñones regulan agua y sales y eliminan residuos. Cuando fallan gravemente, esas sustancias pueden acumularse y alterar el funcionamiento del cuerpo.

En la hemodiálisis, parte de la sangre circula por un filtro con miles de fibras huecas. Por fuera de esas fibras pasa el líquido de diálisis.

Sus paredes funcionan como membranas selectivas. Sustancias pequeñas, como la urea, pueden atravesarlas hacia el líquido de diálisis siguiendo diferencias de concentración.

Las células sanguíneas y la mayoría de las proteínas permanecen en el circuito. Una diferencia de presión permite retirar también el exceso de agua.

La sangre vuelve al cuerpo, mientras el líquido usado se lleva lo que atravesó la membrana. El proceso controla cuánto líquido se retira.

La diálisis sustituye parte del trabajo renal, pero no todas sus funciones. Su pieza decisiva es una barrera microscópica que deja pasar unas cosas y retiene otras.

05. ¿Cómo convierten tus defensas en una terapia contra el cáncer?

Duración del video: 84.5 segundos.

Pueden extraer células de tu sangre, modificarlas y devolvértelas con una nueva forma de reconocer un cáncer.

Los linfocitos T participan en la defensa del organismo. Pero una célula tumoral puede evitar que la respuesta inmunitaria la reconozca o la elimine eficazmente.

En una terapia CAR-T, se recogen linfocitos del paciente. En el laboratorio, se modifican para fabricar un receptor diseñado para un objetivo concreto.

Ese receptor reconoce una determinada molécula de la superficie celular. Las células modificadas se multiplican hasta obtener la cantidad necesaria para el tratamiento.

Tras la preparación médica del paciente, se administran. Cuando encuentran el objetivo, pueden activarse, multiplicarse y desencadenar la destrucción de las células que lo presentan.

Ya se utilizan contra determinados cánceres de la sangre. Pero la activación puede causar efectos adversos importantes y también afectar células sanas que compartan ese objetivo.

La idea es cambiar cómo reconocen el peligro tus propias defensas. Su potencial depende de elegir bien el objetivo y controlar la respuesta.

06. ¿Cómo se convierte una alergia en una emergencia?

Duración del video: 85.5 segundos.

Un alimento puede ser inofensivo para una persona y desencadenar una emergencia en otra. La diferencia está en la respuesta inmunitaria.

En algunas alergias, el cuerpo fabrica anticuerpos llamados IgE. Estos quedan unidos a células como los mastocitos, preparados para reconocer un alérgeno.

Si ese alérgeno conecta varias IgE, puede activar la célula. Entonces se liberan histamina y otros mediadores que cambian rápidamente el funcionamiento de los tejidos.

Los vasos pueden dilatarse y dejar escapar líquido. Las vías respiratorias pueden estrecharse. Si la reacción es grave, respirar y mantener la presión se vuelve difícil.

Eso puede ser una anafilaxia. La adrenalina intramuscular es el tratamiento de primera línea: ayuda a contraer vasos y a abrir las vías respiratorias.

Los antihistamínicos no la sustituyen. Ante una posible anafilaxia hay que actuar con urgencia y solicitar asistencia médica, siguiendo el plan indicado para esa persona.

La amenaza no siempre viene de una toxina: a veces es una respuesta de defensa que afecta, en minutos, a todo el organismo.

07. ¿Qué hace un antiveneno dentro de la sangre?

Duración del video: 82.3 segundos.

Un antiveneno puede atrapar toxinas dentro de tu cuerpo. Pero atraparlas no significa reparar automáticamente todo lo que ya dañaron.

El veneno es una mezcla de sustancias. Según la especie, algunas alteran la coagulación, dañan tejidos o interfieren con la comunicación entre nervios y músculos.

Veamos una de esas neurotoxinas. Puede unirse a receptores que normalmente reciben una señal nerviosa y dificultar que el músculo se active.

El antiveneno contiene anticuerpos, o fragmentos de anticuerpos, capaces de reconocer determinadas toxinas. Por eso tiene que ser adecuado al veneno implicado.

Al unirse a ellas, puede neutralizar su actividad y limitar que sigan actuando sobre el organismo. Pero no todas las lesiones se revierten de inmediato.

La persona puede necesitar además apoyo respiratorio y otros tratamientos. Una mordedura sospechosa requiere atención urgente, aunque al principio los síntomas parezcan leves.

La clave está en impedir que la toxina siga haciendo su trabajo. Neutralizar el ataque y recuperar el tejido son procesos distintos.

08. ¿Cómo un coágulo puede quitarte el habla?

Duración del video: 80.0 segundos.

Un coágulo pequeño puede interrumpir algo enorme: tu capacidad de hablar o entender lo que te dicen.

El cerebro necesita un suministro continuo de sangre, que lleva oxígeno y glucosa. Sus células tienen muy poco margen cuando ese aporte se corta.

En un ictus isquémico, una arteria se obstruye. El tejido situado después del bloqueo recibe menos sangre y empieza a perder su funcionamiento normal.

Si afecta redes del lenguaje, puede costar hablar, comprender o encontrar palabras. En otras zonas, puede alterar la fuerza, la visión o el equilibrio.

En ciertos pacientes, un medicamento puede ayudar a disolver el coágulo. En otros casos, un procedimiento permite extraerlo desde el interior de una arteria.

Antes hay que distinguirlo de una hemorragia cerebral: el tratamiento cambia. Por eso se necesita atención urgente y pruebas, aunque los síntomas mejoren solos.

Si aparecen de repente dificultad para hablar, debilidad de un lado o caída de la cara, llama a emergencias. El tiempo puede cambiar el resultado.

09. ¿Cómo llega el virus de la rabia al cerebro?

Duración del video: 84.8 segundos.

El virus de la rabia puede alcanzar el cerebro viajando por los nervios. Y esperar a tener síntomas puede ser demasiado tarde.

Una exposición a saliva infectada, como una mordedura, puede introducir el virus en los tejidos. No todas las exposiciones tienen el mismo riesgo.

El virus puede entrar en nervios periféricos y aprovechar mecanismos de transporte de la propia célula para avanzar hacia el sistema nervioso central.

Cuando llega al cerebro, puede causar inflamación y una alteración grave de su funcionamiento. Una vez aparecen síntomas clínicos, la enfermedad es casi siempre mortal.

La prevención tras una exposición busca actuar antes de que eso ocurra. Incluye lavar la herida y recibir valoración médica urgente para decidir el tratamiento.

Según el caso y la vacunación previa, puede requerir vacuna y también inmunoglobulina. La vacuna prepara defensas; la inmunoglobulina aporta anticuerpos para protección inmediata.

No hace falta confirmar por tu cuenta si el animal tenía rabia. Ante una posible exposición, busca atención cuanto antes: la prevención no debe esperar síntomas.

10. ¿Cómo se puede cambiar la sangre editando células madre?

Duración del video: 85.7 segundos.

Para cambiar cómo funciona la sangre, algunos tratamientos empiezan modificando las células que la van a fabricar.

En la enfermedad de células falciformes, una hemoglobina alterada puede agruparse cuando baja el oxígeno. Los glóbulos rojos se vuelven más rígidos y pueden deformarse.

Eso puede dificultar el paso por vasos pequeños, dañar tejidos y producir crisis dolorosas. El problema comienza en una proteína, pero sus efectos recorren el cuerpo.

En una terapia basada en CRISPR, se extraen células madre que producen sangre. En el laboratorio se modifica una región que regula la producción de hemoglobina fetal.

Esa hemoglobina, abundante antes de nacer, ayuda a reducir la formación de los agregados que deforman las células. No se trata de cambiar todo el ADN.

Tras una preparación médica intensa, las células modificadas se administran al paciente. Si se establecen en la médula, pueden generar nuevas células sanguíneas con ese cambio.

Es un tratamiento complejo, con riesgos y seguimiento especializado. Su idea central es profunda: actuar en las células que producirán la sangre de mañana.

11. Cómo ve por dentro una resonancia

Duración del video: 75.0 segundos.

Una resonancia puede construir imágenes del interior de tu cuerpo sin abrirlo y sin utilizar rayos X. ¿De dónde sale la imagen?

Tu cuerpo contiene mucho hidrógeno. Los núcleos de esos átomos se comportan como pequeños imanes, y un campo intenso crea una magnetización neta.

Un pulso de radiofrecuencia altera esa magnetización. Al terminar el pulso, el sistema vuelve hacia su equilibrio y genera una señal detectable.

Las bobinas reciben esa respuesta. Diferentes tejidos tienen propiedades distintas, así que sus señales cambian de una manera característica.

Otros campos, llamados gradientes, permiten codificar de qué zona viene cada señal. Sin esa información, no sabríamos colocarla en el espacio.

Un ordenador combina las mediciones y reconstruye cortes del cuerpo. El contraste depende de cómo se haya adquirido y procesado la señal.

La máquina no toma una fotografía directa de tus órganos: mide respuestas magnéticas y las convierte en imágenes.

12. Cómo convierte sonido en electricidad

Duración del video: 75.0 segundos.

Este dispositivo puede transformar sonidos en impulsos eléctricos para estimular el nervio auditivo. ¿Cómo consigue saltarse una parte del oído?

Normalmente, el sonido hace vibrar estructuras del oído. En la cóclea, las células ciliadas ayudan a convertir esas vibraciones en señales nerviosas.

Si muchas células ciliadas están dañadas, aumentar el volumen puede no ser suficiente. La conversión de vibración en señal ya no funciona bien.

El implante usa un micrófono y un procesador externo. Analiza el sonido y lo transforma en instrucciones que envía al componente implantado.

Dentro de la cóclea, una guía de electrodos estimula distintas regiones. Así transmite información relacionada con las frecuencias del sonido.

El nervio lleva esa actividad al cerebro. Con adaptación y rehabilitación, la persona aprende a interpretar la nueva información que recibe.

No reproduce exactamente la audición natural. Crea otra vía de entrada para información que antes llegaba con mucha dificultad.

13. Cuando la sangre respira fuera del cuerpo

Duración del video: 75.0 segundos.

Cuando unos pulmones fallan gravemente, una máquina puede realizar parte del intercambio de gases fuera del cuerpo. Se llama ECMO.

Veamos la ECMO venovenosa. Extrae sangre de una vena y una bomba la impulsa hacia un dispositivo llamado oxigenador de membrana.

Dentro del oxigenador, la sangre y una corriente de gas circulan separadas por una barrera muy fina. No se mezclan directamente.

El oxígeno atraviesa esa membrana hacia la sangre. El dióxido de carbono hace el recorrido contrario, siguiendo diferencias de presión parcial.

La sangre vuelve a una vena. El corazón del paciente sigue bombeándola para que el oxígeno pueda llegar a los tejidos.

Este soporte puede ganar tiempo mientras se trata la causa del fallo pulmonar. Requiere cuidados intensivos y vigilancia por sus posibles complicaciones.

La ECMO no cura por sí sola el pulmón. Mantiene una función vital mientras el equipo trata de recuperarla.

14. Cómo sabe un marcapasos cuándo actuar

Duración del video: 75.0 segundos.

Un marcapasos no tiene que disparar impulsos continuamente. Muchos están diseñados para detectar tu ritmo y actuar cuando hace falta.

El corazón normalmente genera señales eléctricas que coordinan sus contracciones. Si algunas señales fallan, el ritmo puede volverse demasiado lento.

Un marcapasos vigila esa actividad mediante sus sensores. Su programación determina cuándo una señal es suficiente y cuándo se necesita estimulación.

Si no detecta un latido dentro del intervalo previsto, envía un pequeño impulso eléctrico. Ese impulso puede activar el tejido cardíaco.

Cuando reconoce actividad propia adecuada, puede inhibir ese impulso. Es una forma de acompañar al corazón, según las necesidades del paciente.

Algunos modelos también ajustan la frecuencia de estimulación según señales relacionadas con la actividad física. El funcionamiento depende del dispositivo y su configuración.

Un marcapasos no es lo mismo que un desfibrilador. Su trabajo habitual es aportar impulsos oportunos cuando el ritmo necesita apoyo.

15. Cómo sobreviven algunas bacterias

Duración del video: 75.0 segundos.

Un antibiótico puede eliminar muchas bacterias y dejar vivas unas pocas. Esas supervivientes pueden cambiar lo que ocurre en la siguiente infección.

Los antibióticos atacan funciones bacterianas concretas, como fabricar la pared celular o producir proteínas. No todos actúan sobre el mismo objetivo.

Algunas bacterias ya tienen variantes o genes que dificultan ese ataque. Pueden modificar el objetivo, expulsar el fármaco o inactivarlo.

Durante la exposición, las sensibles disminuyen. Las resistentes pueden sobrevivir y multiplicarse, aumentando su proporción dentro de la población.

Además, algunas bacterias pueden transferirse genes de resistencia. Así, una característica útil para sobrevivir puede extenderse entre ellas.

El problema no es que tu cuerpo se acostumbre al medicamento: son las bacterias las que resisten. Y los antibióticos no tratan infecciones virales.

Por eso deben usarse cuando están indicados y siguiendo la pauta profesional. Cambiar dosis o duración por tu cuenta puede ser perjudicial.

16. Por qué tienes frío cuando sube la fiebre

Duración del video: 75.0 segundos.

Puedes estar aumentando de temperatura y, al mismo tiempo, sentir mucho frío. En la fiebre, esa aparente contradicción tiene una explicación.

Durante ciertas respuestas inmunitarias, señales químicas favorecen la producción de prostaglandinas. Estas pueden modificar el punto de ajuste de temperatura en el hipotálamo.

Es como subir el objetivo de un termostato. Aunque tu cuerpo esté caliente, ahora queda por debajo de la nueva temperatura que intenta alcanzar.

Para calentarte, puede reducir la pérdida de calor por la piel y provocar escalofríos. Las contracciones musculares producen calor.

Cuando el cuerpo se aproxima al nuevo objetivo, los escalofríos pueden disminuir. La temperatura elevada forma parte de esa respuesta regulada.

Al bajar de nuevo el punto de ajuste, el cuerpo queda por encima de su objetivo. Entonces puede perder calor mediante vasodilatación y sudoración.

La fiebre no es lo mismo que sobrecalentarse por el ambiente. Lo que cambió aquí fue la temperatura que el cuerpo intentaba mantener.

17. Cómo cierra el cuerpo una herida

Duración del video: 75.0 segundos.

Cuando te haces una herida, tu cuerpo inicia una obra microscópica: detener la pérdida, retirar lo dañado y reconstruir una barrera.

Primero, las plaquetas se adhieren y se activan. La coagulación forma una red de fibrina que ayuda a estabilizar el tapón.

Llegan células inmunitarias que participan en la defensa y en la retirada de residuos. También liberan señales que coordinan la reparación.

Después proliferan células, aparecen pequeños vasos y los fibroblastos producen matriz extracelular, incluido colágeno. Se construye tejido provisional.

Las células de la superficie avanzan para cubrir la zona. Las fases se solapan: el cuerpo no espera a terminar una tarea para comenzar otra.

Durante la remodelación, el colágeno se reorganiza y el tejido cambia de resistencia. Ese proceso puede continuar mucho después del cierre visible.

Una cicatriz es el resultado de reparar, no siempre de restaurar la piel original. Por fuera terminó antes de que terminara por dentro.

18. Cómo puede doler una extremidad ausente

Duración del video: 75.0 segundos.

Una persona puede sentir dolor en una mano que ya no está. El dolor fantasma es real, aunque la extremidad esté ausente.

El dolor depende de cómo el sistema nervioso procesa señales. No es una lectura directa y perfecta del daño que hay en cada tejido.

Tras una amputación, nervios periféricos pueden generar actividad anómala. También pueden cambiar la excitabilidad y el procesamiento en la médula espinal.

El cerebro mantiene representaciones del cuerpo. Al cambiar la información que recibe, esas redes pueden reorganizarse y contribuir a sensaciones persistentes.

No existe un único mecanismo que explique todos los casos. La combinación de cambios en nervios, médula y cerebro varía entre personas.

El tratamiento puede combinar diferentes estrategias de rehabilitación y control del dolor. Se adapta a cada caso; ninguna técnica funciona igual para todo el mundo.

Sentir una extremidad ausente y tener dolor en ella no son exactamente lo mismo. Pero cuando duele, ese dolor merece atención.

19. Por qué se corta la respiración al dormir

Duración del video: 75.0 segundos.

Una persona puede intentar respirar mientras duerme y, aun así, no conseguir que pase suficiente aire. Es lo que ocurre en una apnea obstructiva.

Durante el sueño, disminuye el tono de ciertos músculos. En personas predispuestas, los tejidos de la vía aérea superior pueden estrecharla o cerrarla.

El pecho puede seguir haciendo esfuerzo, pero entra menos aire. El oxígeno puede bajar y el organismo activa respuestas para recuperar la respiración.

A menudo aparece un breve despertar que ayuda a reabrir la vía. Puede ser tan corto que la persona no lo recuerde por la mañana.

Si el ciclo se repite, fragmenta el sueño y puede afectar al funcionamiento del cuerpo. Roncar por sí solo no confirma el diagnóstico.

Una CPAP mantiene presión positiva mediante una mascarilla. Esa presión ayuda a sostener abierta la vía aérea; no tiene que aportar oxígeno extra.

La clave es mantener un camino abierto para el aire. Si hay sospecha de apnea, el estudio y el tratamiento deben individualizarse.

20. Por qué el cuerpo puede atacar un trasplante

Duración del video: 75.0 segundos.

Un órgano trasplantado puede funcionar y, aun así, convertirse en objetivo de las defensas de quien lo recibe. ¿Qué están reconociendo?

Las células muestran moléculas de identidad, como las HLA. Entre donante y receptor puede haber diferencias que el sistema inmunitario detecta.

Células inmunitarias presentan información del donante y activan respuestas. Los linfocitos T pueden participar en el ataque al tejido trasplantado.

También pueden intervenir anticuerpos dirigidos contra moléculas del donante. Según el mecanismo, el daño puede afectar tejido y vasos del órgano.

Las pruebas de compatibilidad ayudan a reducir riesgos. Aun con una buena selección, muchas personas necesitan medicamentos que moderen la respuesta inmunitaria.

Esa inmunosupresión exige equilibrio: ayuda a proteger el injerto, pero puede aumentar el riesgo de infecciones y otros efectos adversos.

Por eso el seguimiento continúa después de la cirugía. Trasplantar conecta un órgano; mantenerlo requiere cuidar la relación con las defensas.